COURS 1

# La puissance électrique

**Objectif :** calculer la puissance électrique reçue par un appareil en courant continu.

30 min

Chaque appareil de l'atelier porte une plaque signalétique. On y lit, entre autres, sa tension et sa puissance. Ce cours explique ce que veut dire la puissance, puis comment la calculer à partir de la tension et de l'intensité.



## I. La puissance électrique et son unité

**À RETENIR · LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE**

La puissance électrique reçue par un appareil se note $P$. Son unité est **le watt (W)**.

Pour les grandes puissances, on utilise le kilowatt : 1 kW = **1 000 W**. Pour les très grandes, on utilise le mégawatt : 1 MW = **1 000 000 W**.

**EXEMPLE 1**

Une meuleuse a une puissance de 1 100 W. Un décapeur thermique a une puissance de 2 kW.

1. Exprime la puissance de la meuleuse en kilowatts. RÉA

   **1 100 W = 1,1 kW.**

2. Exprime la puissance du décapeur thermique en watts. RÉA

   **2 kW = 2 000 W.**

3. Lequel de ces deux appareils est le plus puissant ? ANA

   **Le décapeur thermique : 2 000 W est plus grand que 1 100 W.**

## II. La puissance nominale

**À RETENIR · LA PUISSANCE NOMINALE**

La puissance nominale d'un appareil est la puissance qu'il reçoit **quand il fonctionne normalement**.

Il fonctionne normalement quand il est alimenté sous sa **tension nominale**. Ces deux valeurs sont écrites sur **la plaque signalétique**.

**EXEMPLE 2**

La plaque d'un poste à souder indique « 230 V ~ ; 5,5 kW ».

1. Quelle est la tension nominale du poste à souder ? APP

   **230 V.**

2. Quelle est sa puissance nominale ? Exprime-la en watts. RÉA

   **5,5 kW = 5 500 W.**

## III. Calculer la puissance en courant continu

Au TP 1, on a mesuré la tension $U$ aux bornes d'un appareil et l'intensité $I$ du courant qui le traverse, puis on a comparé ces mesures à la puissance indiquée par le fabricant.

COURS 1

# La puissance électrique

**Objectif :** calculer la puissance électrique reçue par un appareil en courant continu.

30 min



**À RETENIR · LA RELATION ENTRE P, U ET I**

En courant continu, la puissance reçue par un appareil est égale à **la tension à ses bornes** multipliée par **l'intensité qui le traverse** :

$$P = U \times I$$

| Grandeur | Symbole | Unité |
|---|---|---|
| puissance | $P$ | **watt (W)** |
| tension | $U$ | **volt (V)** |
| intensité | $I$ | **ampère (A)** |

**EXEMPLE 3**

Une lampe de poste de travail est alimentée sous une tension de 24 V. Elle est traversée par un courant d'intensité 2,5 A.

1. Calcule la puissance reçue par la lampe. RÉA

$P = U \times I = 24 \times 2{,}5 = 60$ **W.**

## IV. Calculer une intensité ou une tension

Quand on connaît la puissance et la tension, on peut retrouver l'intensité en transformant la relation $P = U \times I$.

**À RETENIR · TRANSFORMER LA RELATION**

L'intensité est égale à la puissance divisée par **la tension** : $I = \frac{P}{U}$.

La tension est égale à la puissance divisée par **l'intensité** : $U = \frac{P}{I}$.

**EXEMPLE 4**

Un poste à souder est refroidi par un petit ventilateur. La plaque du ventilateur indique « 12 V ⎓ ; 18 W ». Le ventilateur est protégé par un fusible de 1 A.

1. Calcule l'intensité du courant qui traverse le ventilateur quand il fonctionne normalement. RÉA

$I = \frac{P}{U} = 18 \div 12 = 1{,}5$ **A.**

2. Le fusible de 1 A est-il bien choisi ? Justifie. VAL

**Non : le ventilateur est traversé par 1,5 A, plus que 1 A ; le fusible fondrait dès la mise en marche. Il faut un fusible de 2 A.**